

Geometrija I: kampas tarp liestinės ir stygos

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kai apskritimas liečia tiesę

Ankstesniuose skyriuose kampus siejome apskritimo viduje: taikėme įbrėžtinių kampų ir įbrėžtinių keturkampių savybes. Dabar panagrinėsime, kaip kampų ryšiai pasikeičia, kai prie apskritimo nubrėžiame liestinę.

Olimpiadų uždaviniuose dažnai pasitaiko situacija, kai trikampio ar keturkampio apibrėžtinis apskritimas liečia tiesę. Tokiais atvejais liestinė ir styga sudaro kampą, kurį galima susieti su įbrėžtinu kampu. Ši savybė leidžia perkelti kampo informaciją tarp apskritimo vidaus ir liestinės.

§2 Pagrindinė teorema

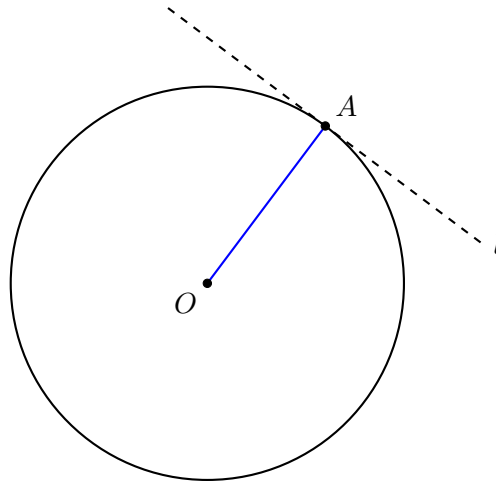
Apibrėžimas 1. **Apskritimo liestinė** vadinama tiesė, turinti su apskritimu tik vieną bendrą tašką. Šis taškas vadinamas lietimosi tašku.

Teiginys 1 (Liestinė ir spindulys)

Jei tiesė l liečia apskritimą taške A , o O yra apskritimo centras, tai $OA \perp l$.

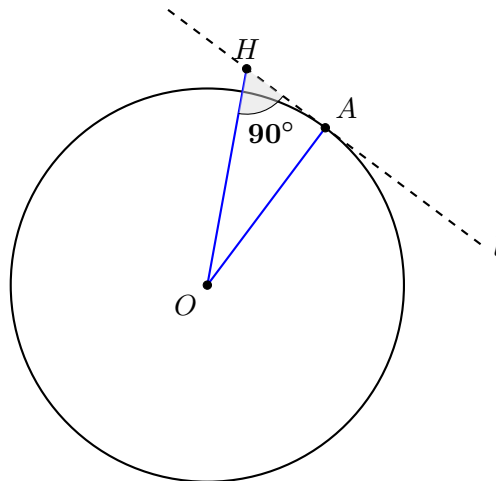
Irodymas. Taikysime prieštaros metodą.

1 žingsnis. Pradinis brėžinys. Turime apskritimą su centru O ir tiesę l , kuri liečia apskritimą taške A . Pagal liestinės apibrėžimą taškas A yra vienintelis bendras tiesės ir apskritimo taškas. Spindulys OA nubrėžtas į lietimosi tašką.



2 žingsnis. Prieštaros prielaida. Tarkime, kad OA nėra statmena tiesei l . Iš taško O nubrėžkime atkarpą OH į tiesę l ir tarkime, kad ji yra statmena l . Kadangi OA nėra šis statmuo, taškai H ir A nesutampa. Trikampis OHA yra statusis, kurio įžambinė yra OA , todėl

$$OH < OA.$$



3 žingsnis. Prieštara. Brėžinyje matome, kad $OH > OA$: atkarpa OH yra šiek tiek ilgesnė už OA . Tačiau trikampis OHA yra statusis, o jo įžambinė turėtų būti OA , todėl ji turėtų būti ilgesnė už statinį OH . Gavome prieštarą: brėžinyje $OA < OH$, nors stačiajame trikampyje turėtų būti $OA > OH$. Taigi OA turi būti statmena tiesei l . $\square$

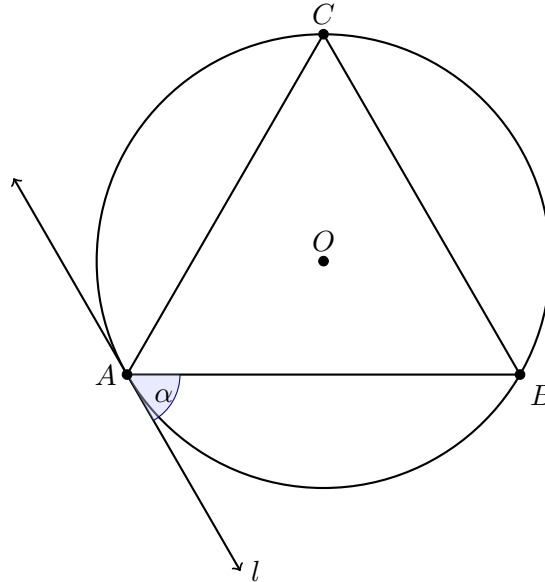
Teiginys 2 (Kampas tarp liestinės ir stygos)

Tiesė l liečia apskritimą taške A , o AB yra šio apskritimo styga. Jei taškas C priklauso didesniajam lankui $\widehat{AB}$, tai brėžinyje pažymėtas kampas α tarp l ir AB lygus įbrėžtiniam kampui $\angle ACB$:

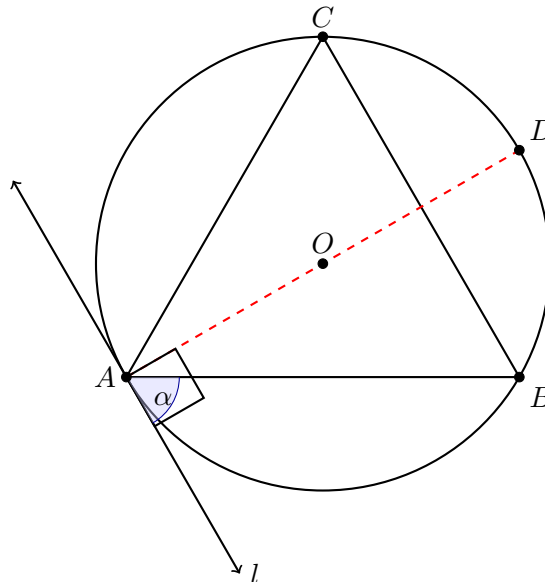
$$\angle ACB = \alpha.$$

Irodymas. Įrodymui pasitelksime ką tik įrodytą liestinės ir spindulio statumą bei į skersmenį besiremiančio įbrėžtinio kampo savybę.

1 žingsnis. Apskritimo centras yra O , o tiesė l liečia apskritimą taške A . Iš taško A nubrėžkime stygą AB ir liestinės bei stygos sudarytą kampą pažymėkime α . Ant didesniojo lanko $\widehat{AB}$ pasirinkime tašką C . Įrodysime, kad $\angle ACB = \alpha$.

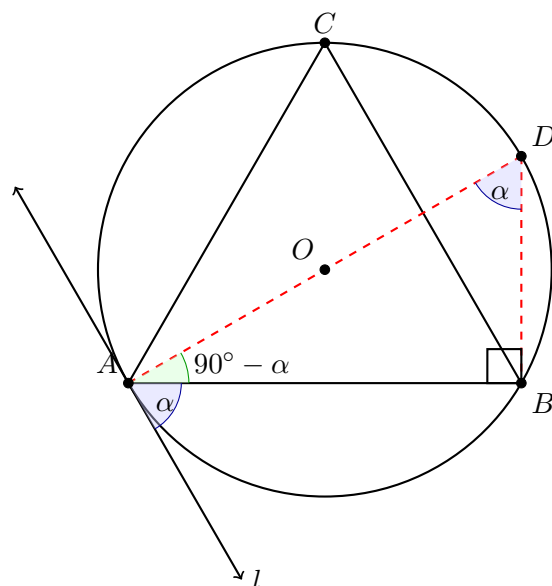


2 žingsnis. Spindulys OA yra statmenas lietinei l . Per taškus O ir A nubrėžkime skersmenį AD . Kadangi OA yra toje pačioje tiesėje kaip AD , tai kampas tarp liestinės ir AD yra statusis. Vadinasi, pagal brėžinyje pažymėtą kampą α , $\angle BAD = 90^\circ - \alpha$:

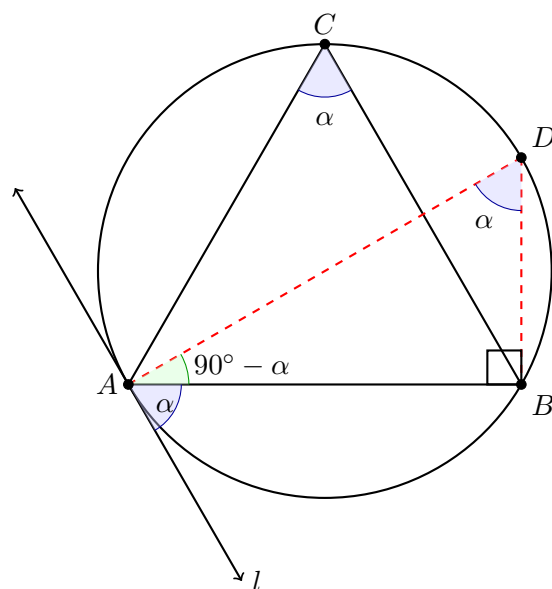


3 žingsnis. Sujunkime taškus D ir B . Kadangi AD yra skersmuo, į jį besiremiantis kampas $\angle ABD$ yra statusis. Trikampyje $\triangle ABD$ kampų suma lygi 180° , todėl

$$\angle ADB = 180^\circ - 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha.$$



4 žingsnis. Kampai $\angle ADB$ ir $\angle ACB$ remiasi į tą patį lanką $\widehat{AB}$, todėl jie lygūs. Kadangi $\angle ADB = \alpha$, gauname $\angle ACB = \alpha$.



Įrodyta. Taigi kampas tarp liestinės ir stygos lygus įbrėžtiniam kampui, kuris remiasi į tą pačią stygą. □ □

§3 Pavyzdys: dviejų apskritimų konfigūracija

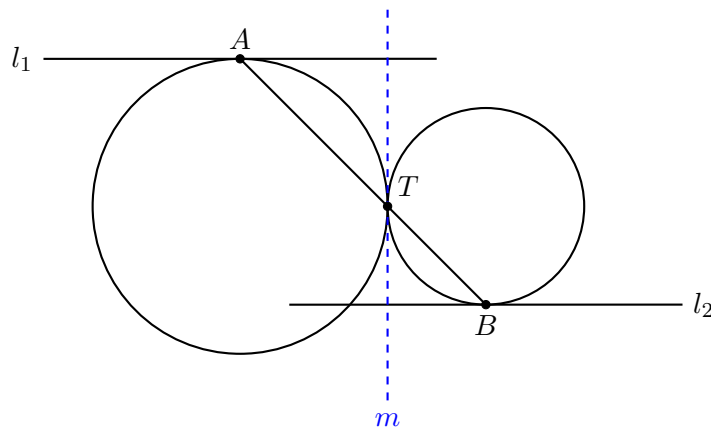
Liustinės ir stygos kampo savybę galima taikyti ir tada, kai uždavinyje nagrinėjami du besiliečiantys apskritimai. Per jų lietimosi tašką nubrėžta bendroji liestinė padeda susieti abiejų apskritimų kampus.

Pavyzdys 1 (Besiliečiantys apskritimai ir lygiagrečios stygos)

Du apskritimai liečiasi išorėje taške T . Per tašką T nubrėžta kirstinė, kuri kerta pirmąjį apskritimą taške A , o antrąjį – taške B . Iš taškų A ir B nubrėžtos liestinės šiems apskritimams (atitinkamai tiesės l_1 ir l_2). Įrodykite, kad šios liestinės yra lygiagrečios ($l_1 \parallel l_2$).

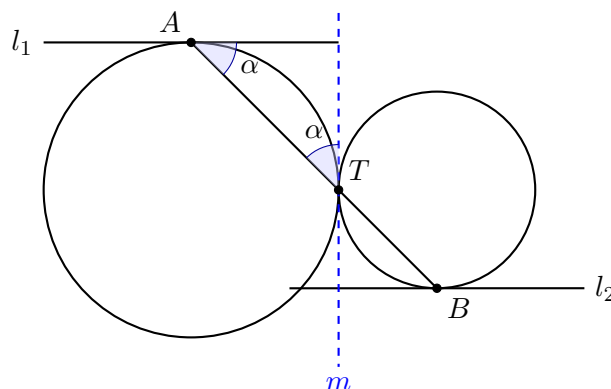
Įrodymas. Sprendimas. Per lietimosi tašką T nubrėšime bendrąją liestinę m . Tada nuosekliai pritaikysime liestinės ir stygos kampo savybę abiem apskritimams.

1 žingsnis. Pradiniame brėžinyje turime du apskritimus, jų lietimosi tašką T , kirstinę ATB ir dvi liestines. Lygiagretumo kol kas nežymime, nes jį reikia įrodyti. Per tašką T nubrėžkime pagalbinę tiesę m , kuri liečia abu apskritimus (bendroji liestinė).

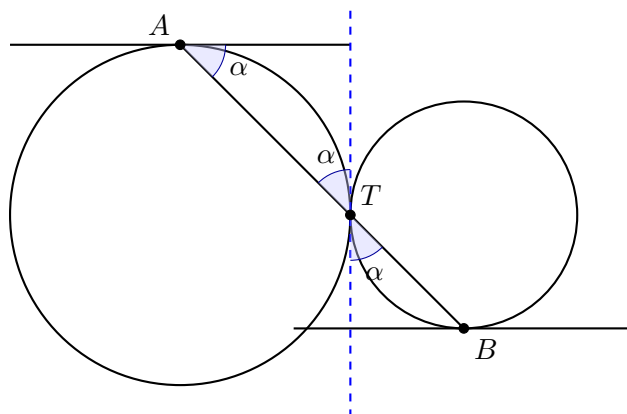


2 žingsnis. Nagrinėkime kairįjį apskritimą. Atkarpa AT yra jo styga, o l_1 – liestinė taške A . Pažymėkime kampą tarp l_1 ir AT raide α . Pagal liestinės ir stygos teoremą šis kampas lygus įbrėžtiniam kampui, besiremiančiam į stygą AT . Ta pati savybė leidžia lyginti kampus, kuriuos styga AT sudaro su liestinėmis jos galuose. Todėl kampas tarp AT ir bendrosios liestinės m taške T taip pat lygus α :

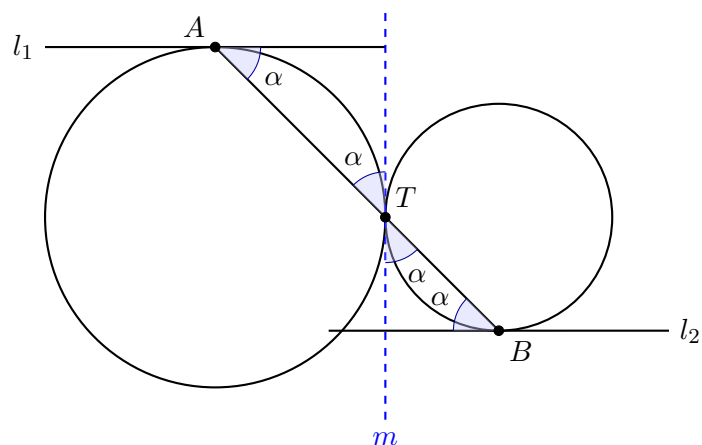
$$\angle(l_1, AT) = \angle(m, AT) = \alpha$$



3 žingsnis. Tiesės AB ir m susikerta taške T , todėl kampas tarp m ir AT lygus jam priešingajam kryžminiam kampui tarp m ir TB . Taigi ir dešiniajame apskritime kampas tarp bendrosios liestinės m ir stygos TB yra α .



4 žingsnis. Dešiniajame apskritime m yra liestinė taške T , o TB – styga. Pagal liestinės ir stygos teoremą kampas tarp m ir TB lygus kampui tarp TB ir liestinės l_2 taške B . Vadinasi, pastarasis kampas taip pat lygus α .



Kirstinė AB kerta tieses l_1 ir l_2 , o gauti vidaus priešiniai kampai yra lygūs. Todėl pagal lygiagrečių tiesių požymį $l_1 \parallel l_2$.

Irodyta.



§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

1. Apskritimas liečia tiesę taške A , o AB yra jo styga. Mažesnis kampas tarp liestinės ir stygos AB lygus 40° . Taškas C priklauso didesniajam lankui $\widehat{AB}$. Raskite kampo ACB dydį.
2. Tiesė l liečia apskritimą taške A , o AB yra styga. Mažesniojo lanko $\widehat{AB}$ laipsninis matas yra 110° . Raskite mažesnįjį kampą tarp tiesės l ir stygos AB .
3. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą, o tiesė l liečia apskritimą taške A . Žinoma, kad $\angle ABC = \angle ACB = 55^\circ$. Įrodykite, kad $l \parallel BC$.
4. Iš išorinio taško P nubrėžta apskritimo liestinė PT (čia T – lietimosi taškas) ir kirstinė, kuri apskritimą kerta taškuose A ir B tokia tvarka: P, A, B . Įrodykite, kad $\angle PTA = \angle TBA$.
5. Du apskritimai liečiasi viduje taške K . Tiesė per K kerta mažesnįjį apskritimą dar taške A , o didesnįjį – dar taške B . Įrodykite, kad apskritimų liestinės taškuose A ir B yra lygiagrečios.
6. Tiesė l liečia trikampio ABC apibrėžtinį apskritimą taške A ir yra lygiagreti kraštinei BC . Įrodykite, kad $AB = AC$.
7. Tiesė l liečia apskritimą taške T , o CD yra šio apskritimo styga, lygiagreti l . Įrodykite, kad trikampis TCD yra lygiašonis.
8. Iš taško P , esančio už apskritimo, nubrėžtos liestinės PA ir PB , kur A ir B – lietimosi taškai. Taškas C priklauso mažesniajam lankui $\widehat{AB}$. Įrodykite, kad $\angle ACB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle APB$.
9. Taškai A, B, C, D priklauso vienam apskritimui, o stygos AB ir CD kertasi taške E . Apskritimo liestinė taške A yra lygiagreti tiesei CD . Įrodykite, kad $\angle AEC = \angle ACB$.
10. Apskritimai ω_1 ir ω_2 liečiasi išoriškai taške T . Tiesė per T kerta ω_1 dar taške A , o ω_2 – dar taške B . Kita tiesė per T kerta ω_1 dar taške C , o ω_2 – dar taške D . Įrodykite, kad $AC \parallel BD$.
11. Tiesė l liečia apskritimą taške A , AB yra styga, o AC – skersmuo. Kampas tarp tiesių AB ir AC lygus 30° . Raskite mažesnįjį kampą tarp l ir AB .
12. Trikampio ABC įbrėžto apskritimo centras yra I . Tiesė AI kerta trikampio apibrėžtinį apskritimą antrą kartą taške W . Įrodykite, kad apibrėžtinio apskritimo liestinė taške W yra lygiagreti BC .
13. Apskritimai ω_1 ir ω_2 kertasi taškuose P ir Q . Apskritimo ω_1 liestinė taške P kerta ω_2 dar taške A , o apskritimo ω_2 liestinė taške P kerta ω_1 dar taške B . Įrodykite, kad $\angle AQP = \angle BQP$.
14. Įbrėžtinio keturkampio $ABCD$ įstrižainės AB ir CD kertasi taške K . Iš K nuleisti statmenys į tieses AC ir AD ; jų pagrindai atitinkamai yra E ir F . Įrodykite, kad taškai A, E, K, F priklauso vienam apskritimui.
15. Trikampio ABC apibrėžtinio apskritimo liestinė taške C kerta tiesę AB taške D . Žinoma, kad $CD = CB$. Įrodykite, kad $\angle ACD = \angle ABC$.
16. Taškai A, B, C, D priklauso vienam apskritimui, o l yra šio apskritimo liestinė taške A . Žinoma, kad kampas tarp l ir AB lygus $\angle CAD$. Įrodykite, kad stygos AB ir

CD yra lygios.

17. Smailiajame trikampyje ABC atkarpa BD yra statmena AC , o CE – statmena AB . Įrodykite, kad trikampio apibrėžtinio apskritimo liestinė taške A yra lygiagreči DE .
18. Apskritimas ω_1 liečia apskritimą ω_2 iš vidaus taške T . Styga AB priklauso ω_2 ir liečia ω_1 taške P . Įrodykite, kad TP yra kampo ATB pusiaukampinė.
19. Taškai A, B, C, D priklauso vienam apskritimui. Liestinės taškuose A ir B kertasi taške P , o liestinės taškuose C ir D – taške Q . Apskritimo centras priklauso tiesei PQ . Įrodykite, kad $AB \parallel CD$.
20. Iš taško P , esančio už apskritimo ω , nubrėžtos dvi liestinės PA ir PB , o kirstinė per P kerta ω taškuose C ir D (C yra arčiau P). Įrodykite, kad $PA^2 = PC \cdot PD$.
21. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Apskritimo liestinės taškuose B ir C kertasi taške P . Įrodykite, kad mažesnis kampas tarp šių liestinių lygus $|180^\circ - 2\angle BAC|$.
22. Du apskritimai ω_1 ir ω_2 kertasi taškuose A ir B . Tiesė per A kerta ω_1 dar taške C , o ω_2 – dar taške D . Apskritimų liestinės taškuose C ir D kertasi taške P . Įrodykite, kad keturkampis $CBDP$ yra įbrėžtinis.
23. Į apskritimą įbrėžtas lygiakraštis trikampis ABC . Taškas P priklauso mažesniajam lankui $\widehat{BC}$. Liestinė apskritimui taške P kerta tieses AB ir AC atitinkamai taškuose M ir N . Įrodykite, kad trikampiai AMN ir ABC yra panašūs.
24. Tiesė l liečia trikampio ABC apibrėžtinį apskritimą taške A . Taškas D priklauso atkarpai BC . Apskritimas per taškus A, B, D liečia tiesę AC taške A . Įrodykite, kad $l \parallel AD$.
25. Apskritimai ω_1 ir ω_2 liečiasi išoriškai taške T . Tiesė per T kerta ω_1 dar taške A , o ω_2 – dar taške B . Kita tiesė per T kerta ω_1 dar taške C , o ω_2 – dar taške D . Įrodykite, kad $\angle ATC + \angle BTD = 180^\circ$.
26. Trikampis ABC statusis, $\angle ACB = 90^\circ$. Apskritimas, kurio skersmuo yra BC , kerta įžambinę AB dar taške D . Šio apskritimo liestinė taške D kerta tiesę AC taške M . Įrodykite, kad M yra atkarpos AC vidurio taškas.
27. Keturkampis $ABCD$ yra įbrėžtinis, o jo įstrižainės AC ir BD kertasi taške P . Apibrėžtinio apskritimo liestinės taškuose A ir B kertasi taške K . Taškai K, P, C, D priklauso vienam apskritimui. Raskite mažesnįjį kampą tarp liestinių.
28. Taškai P, A, B priklauso vienam apskritimui, o PA ir PB yra stygos. Iš taško P nuleistų statmenų į apskritimo liestines taškuose A ir B pagrindai yra atitinkamai M ir N . Įrodykite, kad $PM = PN$.
29. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Apskritimo liestinės taškuose B ir C kertasi taške T , o tiesė AT kerta kraštinę BC taške M . Tiesė AT antrą kartą kerta apskritimą taške N . Įrodykite, kad N yra lanko BC , kuriame nėra taško A , vidurio taškas.
30. **Archimedo dvyniai.** Apskritimai ω ir ω' liečia tą pačią tiesę l taške T , o ω' yra apskritimo ω viduje. Tiesė per T kerta ω dar taške A , o ω' – dar taške B . Pažymėkime apskritimų spindulius atitinkamai R ir r . Įrodykite, kad $\frac{TA}{TB} = \frac{R}{r}$.

§5 Užuominos (Hintai) gelbėjimui

Jei jauti, kad „įstrigai“ – nepasiduok! Čia rasi po vieną mažą užuominą kiekvienam iš 30 uždavinių. Perskaityk tik to uždavinio užuominą, kurį sprendi, ir bandyk grandinę pratęsti pats.

1. Taikyk liestinės ir stygos teoremą: kampas tarp liestinės ir stygos lygus įbrėžtiniam kampui, besiremiančiam į tą pačią stygą.
2. Įbrėžtinis kampas, besiremiantis į lanką, lygus pusei to lanko laipsninio mato. Palygink gautą kampą su mažesniuoju kampu tarp liestinės ir stygos.
3. Pagal liestinės ir stygos teoremą liestinės ir stygos AB kampas lygus $\angle ACB$. Palygink jį su $\angle ABC$.
4. Pritaikyk liestinės ir stygos teoremą stygai TA . Kampas tarp liestinės PT ir TA lygus įbrėžtiniam kampui, kuris remiasi į TA .
5. Apskritimų centrus sujunk su K , A ir B . Spinduliai yra vienoje tiesėje, o liestinės jiems statmenos.
6. Palygink kampą tarp liestinės l ir stygos AB su kampu ABC ; naudok lygiagrečių tiesių kampų savybes.
7. Spindulys OT statmenas liestinei l . Kadangi $CD \parallel l$, nagrinėk kampus, kuriuos styga CD sudaro su spinduliais OC ir OD .
8. Išreikšk kampą APB per lygiakraščio trikampio PAB pagrindo kampus. Taškas C yra mažajame lanko, todėl $\angle ACB$ remiasi į didįjį lanką AB .
9. Tiesių AB ir CD susikirtimo kampas yra $\angle AEC$. Kadangi liestinė lygiagreti CD , susiek šį kampą su kampu tarp liestinės ir stygos AB .
10. Homotetija, kurios centras yra T , susieja du apskritimus. Apsvarstyk, kur ji perkelia taškus A, C ir B, D .
11. Liestinė statmena spinduliui OA , o skersmuo AC eina ta pačia tiese kaip OA . Naudok statųjį kampą ties A .
12. AI yra $\angle A$ -kampo pusiauokampinė. Iš lygių lankų $\widehat{BW}$ ir $\widehat{WC}$ išvesk, kad liestinė taške W lygiagreti BC .
13. Kiekvienoje apskritimo ir liestinės poroje pritaikyk liestinės ir stygos teoremą, tada susiek gautus kampus ties Q .
14. Pažymėk statmenų pagrindus E ir F . Palygink $\angle AEK$ ir $\angle AFK$.
15. Iš $CD = CB$ gauni lygiašonį trikampį CDB . Pritaikyk liestinės ir stygos teoremą stygai CB .
16. Pritaikyk liestinės ir stygos teoremą ir palygink įbrėžtinius kampus, kurie remiasi į stygas AB ir CD .
17. Naudok statumo sąlygas, kad išvestum ryšius tarp kampų trikampiuose ADE ir ABC . Tada pritaikyk liestinės ir stygos teoremą.
18. Per T nubrėžk abiejų apskritimų bendrąją liestinę. Palygink kampus, kuriuos ji sudaro su stygomis TA ir TB .

19. Kampas tarp dviejų liestinių lygus 180° minus mažojo lanko $\widehat{BC}$ laipsninis matas. Susiek šį lanką su $\angle BAC$.
20. Taikyk liestinės ir stygos teoremą ties C ir D ; atkreipk dėmesį, kad C, B, D yra vienoje tiesėje.
21. Naudok įbrėžtinio kampo ir lanko ryšį, tada apskaičiuok kampą tarp liestinių.
22. Pažymėk kampus ties B ir D pagal liestinės ir stygos teoremą. Įrodyk, kad priešingų keturkampio $CBDP$ kampų suma lygi 180° .
23. Visi trikampio ABC kampai lygūs 60° . Pritaikyk liestinės ir stygos teoremą stygomis PB ir PC .
24. Apskritimai turi bendrąją liestinę taške A . Palygink jos sudaromus kampus su stygomis AB ir AD .
25. Per T nubrėžk bendrąją liestinę ir pritaikyk liestinės bei stygos teoremą abiem apskritimams.
26. Pažymėk apskritimo centrą ir spindulį OD . Tangentė statmena OD ; kartu naudok $\angle BDC = 90^\circ$.
27. Išreikšk $\angle AKB$ per lanko $\widehat{AB}$ matą, o $\angle KCD$ – pagal įbrėžtinio kampo savybę. Naudok sąlygą, kad K, P, C, D yra viename apskritime.
28. Palygink statmenųjų trikampių PAM ir PBN kampus, pritaikydamas liestinės ir stygos teoremą.
29. Iš lygių liestinių iš taško T gauni $TB = TC$. Taikyk liestinės ir stygos teoremą ir parodyk, kad AN dalija lanką BC pusiau.
30. Apsvarstyk homotetiją su centru T , kuri vieną apskritimą atvaizduoja į kitą. Jos mastelio koeficientas lygus apskritimų spindulių santykiui.